

•

$$\int_M d\omega = \int_{\partial M} \omega$$

M משטח k ממדי ב $\mathbb{R}^n$, ω תבנית $(k-1)$.

• $k=2, n=2$

$$\omega = P dx + Q dy$$

$$d\omega = \left(\frac{\partial Q}{\partial x} - \frac{\partial P}{\partial y} \right) dx \wedge dy$$

משפט(גריין)

יהיו P ו Q פונקציות גזירות ברציפות על קבוצה פתוחה $G \subset \mathbb{R}^2$. תהי $M \subset G$ קומפקטית(פשוט קשר או רב-קישרי). אזי

$$\iint_M \left(\frac{\partial Q}{\partial x} - \frac{\partial P}{\partial y} \right) dx dy = \int_{\partial M} P dx + Q dy$$

עם אוריינטציה מורשית על ∂M

דוגמה

$$M : x^{2/3} + y^{2/3} = a^{2/3} \quad a > 0$$

$$\gamma(t) = (a \cos^3 t, a \sin^3 t) \quad t \in [0, 2\pi]$$

($|M|$ - השטח של M)

$$\begin{aligned} |M| &= \frac{1}{2} \int_0^{2\pi} [(-a \sin^3 t)(-3a \cos^3 t \sin t) + (a \cos^3 t)(3a \sin^2 t \cos t)] dt = \\ &= \frac{3a^2}{2} \int_0^{2\pi} ((\cos^2 t) \sin^4 t + \sin^2 t \cos^4 t) dt = \frac{3a^2}{2} \int_0^{2\pi} \cos^2 t \sin^2 t dt = \\ &= \frac{3a^2}{8} \int_0^{2\pi} \sin^2 2t dt = \frac{3a^2}{8} \int_0^{2\pi} \frac{1 - \cos 4t}{2} dt = \frac{3a^2}{8} \pi \end{aligned}$$

משפט (גאוס)

יהיו P, Q, R פונקציות גזירות ברציפות על קבוצה פתוחה $G \subset \mathbb{R}^3$. תהי $M \subset G$ קבוצה קומפקטית (פשוט קשר או רב קישרי). אזי

$$\iiint_M \left(\frac{\partial P}{\partial x} + \frac{\partial Q}{\partial y} + \frac{\partial R}{\partial z} \right) dx dy dz = \int_{\partial M} P dy \wedge dz + Q dz \wedge dx + R dx \wedge dy$$

עם אוריינטציה מושרית על ∂M .

דוגמה

$$I = \int_S x^2 dy \wedge dz + y^3 \wedge dz \wedge dx + z^3 \wedge dx \wedge dy$$

$$S = \{x^2 + y^2 + z^2 = a^2\}$$

$$M = B_a = \{x^2 + y^2 + z^2 \leq a^2\}$$

$$2M = S$$

$$I = 3 \iiint (x^2 + y^2 + z^2) dx dy dz = 3 \int_0^{2\pi} \int_0^\pi \int_0^a (\sin \varphi) \rho^4 d\rho d\varphi d\theta = \frac{12}{5} \pi a^5$$

משפט (סטוקס)

יהי $M \subset \mathbb{R}^3$ משטח 2-ממדי. יהיו P, Q, R פונקציות גזירות ברציפות עם תומך קומפקטיבי ב- M . אזי

$$\int_M \left(\frac{\partial R}{\partial y} - \frac{\partial Q}{\partial z} \right) dy \wedge dz + \left(\frac{\partial P}{\partial z} - \frac{\partial R}{\partial x} \right) dz \wedge dx + \left(\frac{\partial Q}{\partial x} - \frac{\partial P}{\partial y} \right) dx \wedge dy = \int P dx + Q dy + R dz$$

עם אוריינטציה מושרית על ∂M .

דוגמה

$$P = x^2 z + \sqrt{x^3 + x^2 + 2} \quad Q = xy \quad R = xy + \sqrt{z^3 + z^2 + 2}$$

$$\int_\Gamma P dx + Q dy + R dz$$

$$\Gamma = \{x^2 + z^2 = 1, y = 0\}$$

עם האוריינטציה נגד כיוון השעון, אם מסתכלים בכיוון החיובי של ציר ה- y

$$r(u, v) = \left(\overbrace{u \cos(2\pi - v)}^{\varphi}, \overbrace{0}^{\psi}, \overbrace{u \sin(2\pi - v)}^x \right)$$

$$r'_u \times r'_v = \begin{vmatrix} \hat{i} & \hat{j} & \hat{k} \\ \cos(2\pi - v) & 0 & \sin(2\pi - v) \\ u \sin(2\pi - v) & 0 & -u \cos(2\pi - v) \end{vmatrix} = (0, u, 0)$$

$$\frac{\partial P}{\partial z} - \frac{\partial R}{\partial x} = x^2 - y$$

$$I = - \int_0^1 \int_0^{2\pi} u^3 \cos^2(2\pi - v) \, dv \, du = \frac{\pi}{4}$$

מסקנה

אם $M = B(a, R)$, כזכור $\partial M = S(a, R)$, ונגדיר $F = (P, Q, R)$, אז:

$$\operatorname{div} F(a) = \lim_{R \rightarrow 0} \frac{1}{V(B(a, R))} \int_{S(a, R)} P \, dy \wedge dz + Q \, dz \wedge dx + R \, dx \wedge dy$$

משמעות בפיסיקה

- האינטגרל

$$\int_S P \, dy \wedge dz + Q \, dz \wedge dx + R \, dx \wedge dy$$

נקרא שטף של F דרך S .

- אם $\operatorname{div} F(a) = 0$ אומרים שב- a אין מקור.
- אם $\operatorname{div} F = 0$ בכל התחום אומרים שהתחום חסר מקורות.
- האינטגרל $\int_{\Gamma} P \, dx + Q \, dy + R \, dz$ נקרא הסירקולציה של הזרימה.

תזכורת

ω תבנית- k על $G \subset \mathbb{R}^n$

- ω סגורה אם $d\omega = 0$
- ω מדויקת אם קיימת תבנית η כך ש- $d\eta = \omega$.
- ω מדויקת $\Leftarrow d\omega = d^2\eta = 0 \Leftarrow \omega$ סגורה.

דוגמה

$$\omega = -\frac{y}{x^2 + y^2} dx + \frac{x}{x^2 + y^2} dy \quad (x, y) \in \mathbb{R}^2 \setminus \{(0, 0)\}$$

משפט

תהי ω תבנית-1 מדויקת על קבוצה פתוחה $G \subset \mathbb{R}^n$. אזי $\omega = df$ כאשר f פונקציה דיפרנציאבילית על G .
אם $\Gamma = \{\gamma : [a, b] \rightarrow G\}$ אזי

$$\int_{\Gamma} \omega = f(\gamma(b)) - f(\gamma(a))$$

הוכחה

$$\begin{aligned} \int_{\Gamma} \omega &\stackrel{\text{by definition}}{=} \int_a^b \sum_{i=1}^n \omega_i(\gamma(t)) \gamma'_i(t) dt \stackrel{\omega=dt}{=} \int_a^b \sum_{i=1}^n \frac{\partial f}{\partial x_i}(\gamma(t)) \gamma'_i(t) dt = \\ &\stackrel{\text{chain rule}}{=} \int_a^b f(\gamma(t))' dt \stackrel{\text{Newton Leibniz}}{=} f(\gamma(b)) - f(\gamma(a)) \end{aligned}$$

משפט

תהי ω תבנית-1 רציפה על קבוצה פתוחה $G \subset \mathbb{R}^n$. אזי התנאים הבאים שקולים:

1. ω מדויקת.
2. $\int_{\Gamma} \omega = 0$ לכל עקום סגור $\Gamma \subset G$.
3. אם $\Gamma_1 = \{\gamma_1 : [a, b] \rightarrow G\}$ ו $\Gamma_2 = \{\gamma_2 : [c, d] \rightarrow G\}$ ו $\gamma_1(b) = \gamma_2(c)$, אזי $\gamma_2(d)$

$$\int_{\Gamma_1} \omega = \int_{\Gamma_2} \omega$$

(בהקשר של פיסיקה - הפוטנציאל לא תלוי במסלול)

¹כלומר Γ המסילה המוגדרת ע"י הפרמטריזציה γ , כאשר המקור הוא הקטע $[a, b]$.

הוכחה

$$\int_{\Gamma} \omega = 0 \Leftarrow \gamma(a) = \gamma(b) \quad (1) \Rightarrow (2)$$

$$0 = \int_{\Gamma_1} \omega + \int_{(\Gamma_2)^-} \omega = \int_{\Gamma_1} \omega - \int_{\Gamma_2} \omega \quad (2) \Rightarrow (3)$$

$$(3) \Rightarrow (1) \quad x_0 \in \Gamma \text{ נגדיר } f(x) = \int_{\Gamma(x_0, x)} \omega \text{ כאשר } \Gamma(x_0, x) \text{ עקום כלשהו מ-} x_0 \text{ ל-} x.$$

$$\text{צריך להוכיח } \boxed{\frac{\partial f}{\partial x_i} = \omega_i} \text{ ואז נקבל } df = \omega$$

נבחר $t \in \mathbb{R}^n$ כך ש $[x, x + te_i] \in G$. נשתמש ב t כדי לחשב נגזרות חלקיות:

$$\frac{\partial f}{\partial x_i} = \lim_{t \rightarrow 0} \frac{f(x + te_i) - f(x)}{t} = \lim_{t \rightarrow 0} \frac{[x, x + te_i]}{t} = \dots$$

הצגה פרמטרית של הקטע $[x, x + te_i]$ היא $\gamma(s) = x + se_i$ כאשר $s \in [0, t]$.

$$\dots = \lim_{t \rightarrow 0} \frac{1}{t} \int_0^t \omega(\gamma(s)) \gamma'(s) ds \stackrel{\gamma' = e_i}{=} \lim_{t \rightarrow 0} \frac{1}{t} \int_0^t \omega_i(x + se_i) ds = \omega_i(x)$$